

BUKU PANDUAN

Panduan Pengguna

Robot Line Follower ITS Robotics

Dari menyalakan robot pertama kali sampai menyusun program blok sendiri: kalibrasi, aplikasi web LF Blockly, referensi blok, contoh program, penyetelan, dan pemecahan masalah.

ESP32-S3 | 16 SENSOR GARIS | GRIPPER 2 SERVO | TIER ADVANCED

Disusun oleh **Moh. Ismarintan Zazuli**

Edisi Oktober 2026

Cara membaca panduan ini

`S` `A`	Tanda mode blok. **S** tersedia di mode Simpel dan Advanced; **A** hanya di mode Advanced.
`atur kecepatan 50 %`	Susunan blok program, ditulis dari atas ke bawah di bawah blok *saat mulai*. Indentasi = blok di dalam perulangan atau percabangan.
`lf-blockly.html`	Nama file, alamat, tombol keyboard, atau teks yang diketik persis.
Simpan di robot	Tombol atau menu di aplikasi web dan di robot.

Panduan Pengguna Robot Line Follower ITS Robotics

Panduan ini menjelaskan cara memakai robot Line Follower ADVANCED ITS Robotics dari pertama kali dinyalakan sampai membuat program sendiri dengan blok. Berlaku untuk firmware 0.19.0 dan aplikasi web LF Blockly satu file (`lf-blockly.html`).

Edisi	Oktober 2026
Penyusun	Moh. Ismarintan Zazuli
Firmware	0.19.0 (format program bytecode v1)
Aplikasi web	LF Blockly, `lf-blockly.html`
Aplikasi HP	LF Remote (APK Android, opsional)
Kolaborasi	ITS Robotics × Akademi Robotik

Daftar Isi

01	Pengenalan	4
02	Keselamatan dan perawatan	5
03	Mengenal bagian robot	6
04	Menyalakan robot pertama kali	8
05	Menyambungkan ke aplikasi web	10
06	Kalibrasi sensor dan uji perangkat keras	12
07	Mengenal aplikasi web	14
08	Program pertama langkah demi langkah	16
09	Referensi blok	18
10	Contoh program	22
11	Slot program dan menjalankan robot tanpa laptop	25
12	Parameter dan penyetelan	27
13	Update firmware	29
14	Pemecahan masalah	30
15	Lampiran	32

BAGIAN

01 Pengenalan

Robot ini adalah robot pengikut garis tingkat lanjut untuk peserta yang sudah menyelesaikan tier Intermediate. Robot diprogram dengan blok berbahasa Indonesia dari browser, tanpa menginstal apa pun dan tanpa internet. Blok Intermediate tetap sama; tier Advanced hanya menambah blok baru (gripper, motor bebas, sensor jarak, encoder, IMU, mask sensor).

Bagian	Spesifikasi
Otak	ESP32-S3, 16 MB flash, WiFi + Bluetooth LE
Sensor garis	16 sensor inframerah dalam larik melengkung, kecerahan LED dapat diatur
Penggerak	2 motor DC dengan driver daya besar, PWM 20 kHz, loop kontrol 500 Hz
Encoder roda	1 kanal per roda, dipakai untuk jarak tempuh dan kecepatan tertutup
IMU	GY-25 (yaw), dipakai untuk putar X derajat dan maju lurus
Gripper	2 servo SG90: angkat (naik/turun) dan capit (buka/tutup)
Sensor jarak	ToF VL6180X di depan, satuan mm
Antarmuka	OLED 128×64, 4 tombol, buzzer, port USB-C
Baterai	Li-ion 3S (10,5–12,6 V), tegangan tampil di layar
Roda	diameter efektif 33,5 mm, jarak antar roda 150 mm

Yang dibutuhkan untuk memprogram: laptop dengan Chrome atau Edge (untuk koneksi USB) atau Firefox (WiFi saja), file `lf-blockly.html`, dan kabel USB data. Aplikasi HP **LF Remote** (APK Android) bersifat opsional, untuk mengendalikan robot sebagai remote lewat Bluetooth.

BAGIAN 02

Keselamatan dan perawatan

Robot aman dipakai di meja dan lantai selama baterainya dirawat dan motornya tidak dinyalakan saat roda tertahan.

- **Baterai Li-ion 3S.** Penuh 12,6 V, kosong 10,5 V. Robot berbunyi tiap menit dan menampilkan peringatan bila tegangan di bawah 10,9 V. Segera matikan dan isi ulang; jangan dipakai sampai di bawah 10,5 V karena memperpendek umur sel.
- **Pengisian.** Isi dengan charger Li-ion 3S balance. Lepas baterai dari robot atau pastikan robot mati saat mengisi. Jangan tinggalkan pengisian tanpa pengawasan.
- **Penyimpanan.** Simpan di sekitar 11,4–11,8 V (setengah penuh) bila lebih dari seminggu tidak dipakai.
- **Uji motor.** Saat menguji motor dari menu robot atau tab Robot, angkat robot dari lantai. Robot akan bergerak maju lalu mundur selama beberapa detik.
- **Gripper.** Jangan menahan capit atau pengangkat dengan tangan saat servo bergerak. Capit tidak punya sensor kontak, jadi pakai posisi “jepit” hasil kalibrasi, bukan menutup penuh pada benda keras.
- **Tombol darurat.** Selama robot bergerak, tombol apa pun di robot menghentikan robot. Di aplikasi web, tombol STOP atau tombol `Esc`.
- **Sentakan saat baterai dinyalakan.** Motor bisa menyentak sesaat ketika saklar baterai dinyalakan. Ini sifat perangkat keras, bukan kerusakan. Nyalakan robot saat roda bebas.
- **Kabel USB.** Pakai kabel data, bukan kabel pengisi daya saja. Kabel boleh dicabut saat program jalan; robot tidak berhenti.
- **Sensor garis.** Jaga permukaan bawah sensor bersih dari debu. Kalibrasi ulang bila pindah lintasan, pencahayaan ruangan berubah, atau kecerahan LED diubah.

BAGIAN

03 Mengenal bagian robot

Semua bagian di bawah bisa dibaca atau diuji dari menu robot (Lihat Sensor, Uji Hardware) dan dari tab Robot di aplikasi web.

Bagian	Letak	Fungsi	Cara mengecek
Larik sensor garis	papan di depan bawah, 16 sensor; nomor 0 paling kiri, 15 paling kanan	membaca posisi garis (−2000 kiri, 0 tengah, +2000 kanan) dan mendeteksi persimpangan	layar Home menampilkan bar 16 sensor; panel Telemetri di web
LED inframerah sensor	di papan sensor yang sama	menerangi lantai; kecerahan 10–100 % (bawaan 50 %)	Pengaturan > LED sensor; ubah lalu kalibrasi ulang
Motor kiri dan kanan	roda belakang	penggerak; perintah −100..100 %	Uji Hardware > Motor (angkat robot)
Encoder roda	poros motor	menghitung pulsa roda untuk jarak (cm) dan kecepatan tertutup	Lihat Sensor > encoder; tombol OK = reset
IMU GY-25	di badan robot	sudut arah (yaw) −180..180°, belok kanan = bertambah	Lihat Sensor > IMU kompas; OK = jadikan 0°
Servo angkat (H1)	mekanik gripper, link pengangkat	menaikkan dan menurunkan capit	Uji Hardware > angkat
Servo capit (H2)	rahang gripper, dua jari dikopel roda gigi	membuka dan menutup rahang	Uji Hardware > capit
Sensor jarak ToF	menghadap ke depan	jarak benda 0..254 mm, andal sampai sekitar 100 mm	Lihat Sensor > ToF
Layar OLED	panel atas	nama robot, baterai, slot aktif, menu, hasil program	menyala saat robot hidup
4 tombol	kiri dan kanan layar	navigasi menu, jalankan, STOP, matikan	bagian 4
Buzzer	papan utama	bunyi kejadian (nyala, program diterima, mulai, selesai, baterai lemah)	Pengaturan > Suara
Port USB-C	papan utama	koneksi aplikasi web lewat kabel, log, update firmware	bagian 5

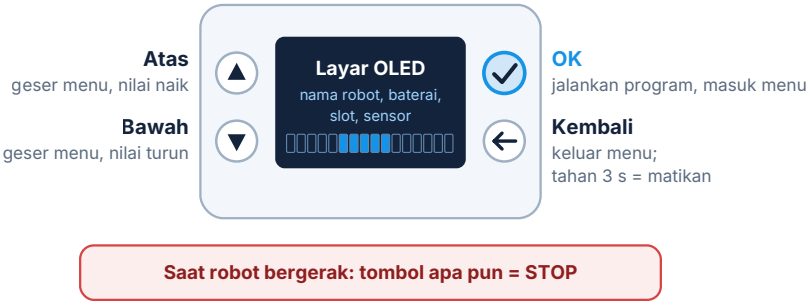
Bagian	Letak	Fungsi	Cara mengecek
Saklar daya dan baterai	belakang / bawah	catu daya 3S	tegangan tampil di Home

Arah robot. “Kiri” dan “kanan” selalu dilihat dari belakang robot searah robot maju. Sensor 0 ada di sisi kiri robot, motor kiri menggerakkan roda kiri.

BAGIAN 04

Menyalakan robot pertama kali

Nyalakan saklar baterai dengan roda bebas. Robot menampilkan logo pembuka sekitar 2,5 detik, berbunyi, lalu masuk layar Home.



Gambar 1. Panel robot: layar OLED dan 4 tombol

Tombol OK di kanan atas adalah tombol utama; selama robot bergerak, tombol mana pun menghentikan robot.

Layar Home menampilkan nama robot (`LF-xxxx`, empat huruf terakhir alamat perangkat), mode radio, tegangan baterai, slot program aktif beserta ukurannya, checkpoint mulai, dan bar 16 sensor garis secara langsung. Nama yang sama dipakai untuk hotspot WiFi (`LF-Robot-xxxx`) dan nama Bluetooth, sehingga beberapa robot dalam satu ruangan tidak tertukar.

Tindakan di Home	Tombol
Jalankan program slot aktif	tekan OK
Buka menu	Atas atau Bawah, atau tahan OK
Ganti checkpoint mulai	tahan OK lalu tekan Atas / Bawah
Hentikan robot	tombol apa pun saat bergerak
Matikan robot	tahan Kembali 3 detik, konfirmasi dengan OK bila diminta

Tindakan di Home	Tombol
Nyala dalam Mode Remote (Bluetooth) hanya untuk kali ini	tahan Atas saat menyalakan

Menu berbentuk carousel ikon: Atas / Bawah menggeser, OK masuk, Kembali ke Home. Isi menu: Jalankan, Pilih Program (5 slot), Mode Remote / Mode WiFi, Kalibrasi, Lihat Sensor, Uji Hardware, Program Demo, Pengaturan, Info Robot, Matikan.

Mode radio. Robot memakai satu radio per nyala: **WiFi** (bawaan) untuk aplikasi web, atau **Remote** (Bluetooth LE) untuk aplikasi HP LF Remote. Pilihan permanen diubah di menu atau tab Robot > WiFi, lalu robot restart. Koneksi USB berjalan di kedua mode.

Bunyi. Robot berbunyi saat nyala, saat program baru diterima dari aplikasi web (nada naik + pesan “Program diterima”), saat program mulai, selesai, atau dihentikan, dan tiap menit bila baterai lemah. Pengaturan > Suara mengatur Semua / Penting / Mati.

BAGIAN

05 Menyambungkan ke aplikasi web

Aplikasi web adalah satu file `lf-blockly.html` yang dibuka langsung di browser; tidak perlu instalasi atau internet. Pilih jalur koneksi di sebelah tombol **Sambungkan**: USB untuk cara paling andal, WiFi bila kabel tidak ingin dipakai.

	USB (disarankan)	WiFi
Browser	Chrome atau Edge di laptop; file dibuka langsung (bukan dari alamat robot)	Chrome, Edge, atau Firefox
Mode radio robot	mode apa pun, termasuk Mode Remote	harus Mode WiFi
Yang disambungkan	kabel USB data ke port robot	laptop ke hotspot robot atau router yang sama
Update firmware	ya, sekitar 30 detik	ya
Catatan	tutup serial monitor lain yang memakai port; kabel boleh dicabut saat program jalan	sinyal lemah (< −80 dBm) membuat telemetri tersendat

Lewat USB

1. Colok kabel USB dari laptop ke robot yang sudah menyala.
2. Buka file `lf-blockly.html` di Chrome atau Edge.
3. Pilih **USB**, klik **Sambungkan**, lalu pilih port robot di dialog browser (nama berisi *Espressif* atau *USB JTAG/serial*).
4. Indikator di header berubah menjadi “tersambung · USB · fw 0.19.0”. Port yang pernah diizinkan dipakai lagi tanpa dialog, dan aplikasi menyambung ulang sendiri bila kabel dicabut-colok.

Bila muncul pesan “Port USB langsung terputus setelah dibuka”, cabut dan colok lagi kabel. Bila muncul “Port USB sedang dipakai aplikasi lain”, tutup serial monitor atau tab lain yang memakai port itu.

Lewat WiFi hotspot robot

Cara bawaan, tanpa router.

1. Pastikan robot di Mode WiFi (tertulis di layar Home).
2. Di laptop, sambungkan ke jaringan WiFi `LF-Robot-xxxx` dengan password `robot1234`.
3. Buka `lf-blockly.html`, pilih **WiFi**, isi alamat `192.168.4.1`, klik **Sambungkan**.

Lewat router sekolah atau kelas

Robot dan laptop di jaringan yang sama.

1. Sambungkan dulu lewat USB atau hotspot, buka tab **Robot > WiFi**.
2. Klik **Scan jaringan**, pilih SSID, isi password, klik **Simpan & restart**. Robot restart dan bergabung ke router; bila gagal tiga kali, robot kembali menjadi hotspot.
3. Di laptop yang tersambung ke router yang sama, isi alamat `lf-robot-xxxx.local` atau IP robot (tampil di menu Info Robot dan tab Robot > WiFi).
4. **Hapus WiFi tersimpan** mengembalikan robot ke mode hotspot.

Mengganti mode radio. Tab Robot > WiFi > *Mode radio saat dinyalakan*: pilih WiFi atau Remote (Bluetooth untuk aplikasi HP), lalu **Simpan & restart**. Karena USB berjalan di kedua mode, pengaturan ini bisa dilakukan lewat USB walau robot sedang di Mode Remote.

Setelah tersambung, panel kanan menampilkan telemetri 20 kali per detik: bar 16 sensor, grafik posisi garis, mode gerak, perintah motor, jarak ToF, encoder, IMU, dan statistik control loop.

BAGIAN 06

Kalibrasi sensor dan uji perangkat keras

Kalibrasi sensor garis wajib dilakukan sebelum robot dipakai di lintasan baru; tanpa kalibrasi yang baik robot tidak bisa membedakan garis dan lantai. Semua langkah di bawah bisa dilakukan dari menu robot atau dari tab **Robot > Uji hardware** di aplikasi web.

Kalibrasi sensor garis

5 detik, motor mati.

1. Letakkan robot di lintasan yang akan dipakai, dengan pencahayaan ruangan seperti saat lomba atau latihan.
2. Mulai sesi: menu **Kalibrasi > OK**, atau tombol **Mulai (5 s)** di tab Robot. Layar menampilkan bar 16 sensor dan hitung mundur.
3. Geser robot dengan tangan maju-mundur melintasi garis sehingga **setiap sensor** sempat berada tepat di atas garis dan di atas lantai putih. Lakukan beberapa kali dalam 5 detik.
4. Hasil valid langsung dipakai dan disimpan permanen. Sensor yang rentang gelap-terangnya terlalu sempit (kurang dari 500 hitungan) ditandai gagal; ulangi dengan gerakan yang melewati sensor itu.
5. Periksa di layar Home: bar sensor penuh saat di atas garis dan kosong di atas lantai.

Kalibrasi tersimpan bersama kecerahan LED saat itu. Bila kecerahan LED diubah, layar dan aplikasi web menampilkan “kalibrasi ulang”. **Reset ke default** mengembalikan rentang 0..4095 (hampir tidak berguna di lintasan; hanya untuk memulai dari nol).

Lihat Sensor (menu robot) menampilkan lima halaman: garis, jarak ToF, encoder (OK = reset), IMU kompas (OK = yaw 0), dan baterai. Nilai yang sama tampil secara langsung di panel Telemetri aplikasi web.

Uji motor. Angkat robot dari lantai. Di tab Robot atur kecepatan (10–100 %) dan durasi (0,2–3 detik), lalu klik salah satu tombol: kiri / kanan / keduanya maju atau mundur, putar kiri, putar kanan. Dari menu robot, **Uji Hardware** menjalankan motor kiri, kanan, lalu keduanya maju dan mundur. Pastikan roda kiri berputar saat "kiri maju" dan arahnya maju; bila terbalik, hubungi pembimbing karena kabel motor perlu diperiksa.

Servo dan gripper

- Bagian *Servo gripper* menggerakkan lebar pulsa tiap servo langsung (500–2500 µs). Satu servo bergerak dalam satu waktu. Bila servo sudah terpasang di mekanik, mulai dari tengah dan geser perlahan agar mekanik tidak terbentur.
- Bagian *Gripper* menguji gerak landai memakai kalibrasi: capit buka / 50 % / tutup, angkat turun / 50 % / naik.
- **Lepas semua servo** mematikan pulsa servo sehingga gripper bisa digerakkan tangan.

Kalibrasi gripper. Setiap robot punya sudut pemasangan servo yang sedikit berbeda, jadi empat titik ujung diukur per robot:

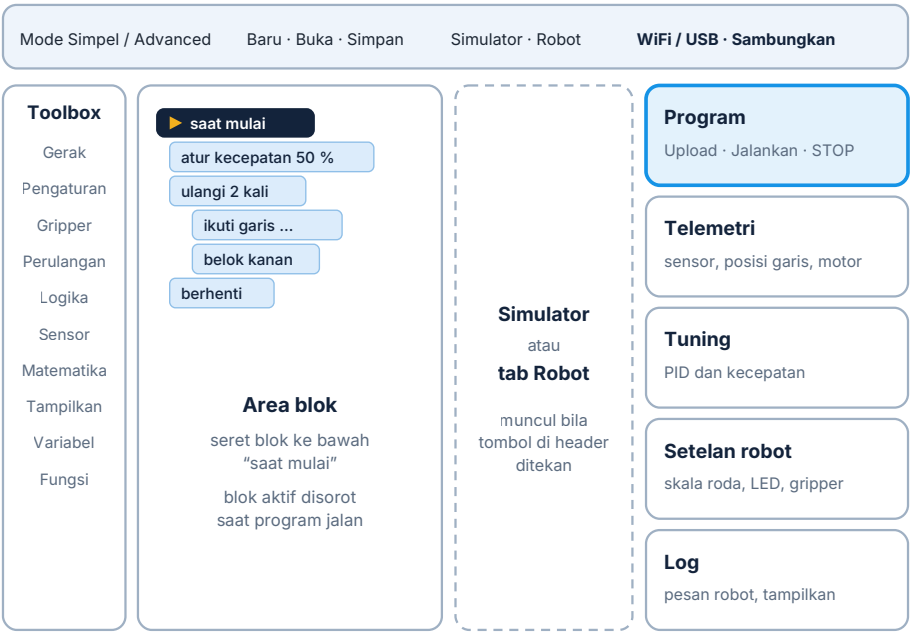
1. Geser slider servo capit (Servo 2) sampai rahang terbuka penuh, klik **ambil** di baris *Capit buka*.
2. Geser sampai rahang sedikit menekan benda yang akan diangkut (bukan rapat penuh, agar servo tidak terus menekan), klik **ambil** di *Capit tutup*.
3. Ulangi dengan servo angkat (Servo 1) untuk *Angkat bawah* dan *Angkat atas*.
4. Klik **Terapkan** untuk mencoba, lalu **Simpan di robot** agar tersimpan permanen. Nilai bawaan pabrik: capit 1000 (buka) / 1500 (tutup) µs, angkat 1600 (bawah) / 500 (atas) µs.

Encoder dan IMU. Tombol **Reset encoder** menolkan hitungan roda; **Yaw = 0** menjadikan arah robot saat ini sebagai 0°. Keduanya juga tersedia sebagai blok di program.

BAGIAN

07 Mengenal aplikasi web

Aplikasi web terdiri dari header, area blok di tengah, panel Simulator atau Robot yang bisa dibuka di sampingnya, dan kolom kanan untuk menjalankan serta memantau robot.



Gambar 2. Tata letak aplikasi web

Simulator dan tab Robot tidak tampil bersamaan; keduanya dibuka lewat tombol di header.

Bagian	Isi	Catatan
Mode	Simpel (blok dasar) atau Advanced (semua blok)	proyek lama level 1 → Simpel, level 2–3 → Advanced
Baru / Buka / Simpan	proyek disimpan sebagai file `.json` di komputer	proyek juga tersimpan otomatis di browser

Bagian	Isi	Catatan
Simulator	lintasan virtual, tampilan 2D / 3D, editor lintasan	logika kontrol sama persis dengan firmware robot
Robot	tab Status, Uji hardware, WiFi, Firmware	perlu robot tersambung
Program	Upload, Upload & Jalankan, Jalankan, Muat dari robot, STOP; pilihan Slot dan Mulai dari	baris di bawahnya menampilkan ukuran program hasil kompilasi
Telemetri	bar 16 sensor, grafik posisi garis 10 detik, mode, motor kiri/kanan, ToF, encoder, IMU, control loop	20 kali per detik; sumber "robot" atau "simulator"
Tuning	Kp, Ki, Kd, filter D, kecepatan, kecepatan belok	**Terapkan** = langsung berlaku; **Simpan di robot** = permanen
Setelan robot	skala roda kiri/kanan, filter sensor, LED sensor, kecepatan tertutup, lurus gyro, kalibrasi gripper, tombol Matikan robot	khusus robot tersambung, tidak dipakai simulator
Log	pesan dari robot, nilai blok *tampilkan*, hasil akhir program	tombol *bersihkan*

Pintasan. `Esc` = STOP. Di area blok: roda mouse menggeser, `Ctrl` + roda memperbesar, klik kanan blok untuk duplikat, lipat, atau hapus. Blok yang sedang dijalankan robot disorot.

Simulator. Pilih lintasan di dropdown, klik **Simulasikan**. Klik kanvas untuk memindahkan robot (menempel ke garis terdekat), tarik lingkaran hijau di depannya untuk memutar. Kecepatan simulasi 0,25× sampai 4×. Tombol **Edit lintasan** membuka editor untuk menggambar lintasan sendiri; **SVG cetak** menghasilkan gambar skala 1:1 untuk dicetak sebagai lapangan nyata. Lintasan bisa dibagikan sebagai file `.lintasan.json`.

BAGIAN 08

Program pertama langkah demi langkah

Program pertama membuat robot mengikuti garis, berbelok kanan di dua persimpangan, lalu berhenti. Alurnya selalu sama: susun blok, uji di simulator, upload ke robot, jalankan.

Langkah 1. Susun blok. Saat aplikasi dibuka pertama kali, area blok sudah berisi program awal ini:

```
▶ saat mulai
   atur kecepatan 50 %
   ulangi 2 kali
      ikuti garis sampai persimpangan apa pun
      belok kanan
   berhenti
```

Semua blok harus tersambung di bawah **saat mulai**; blok yang terlepas diabaikan dan ditandai peringatan. Hanya boleh ada satu blok *saat mulai*. Baris di bawah tombol Upload menampilkan "Program siap: N byte" bila program bisa dikompilasi, atau pesan kesalahan bila ada yang kurang.

Langkah 2. Uji di simulator. Klik **Simulator** di header, pilih lintasan, klik **Simulasikan**. Perhatikan blok yang disorot bergantian dan telemetri di kanan. Bila robot virtual berbelok ke arah yang salah atau melewati persimpangan, ubah blok lalu simulasikan lagi. Simulator memakai kode kontrol yang sama dengan robot, jadi urutan logika yang benar di simulator akan benar pula di robot; yang berbeda hanya fisika (gesekan, kecepatan sebenarnya).

Langkah 3. Sambungkan dan upload. Sambungkan robot (bagian 5), pilih **Slot** tujuan (1–5), lalu klik **Upload**. Robot berbunyi nada naik dan menampilkan "Program diterima". Program tersimpan permanen di slot itu bersama bloknya, jadi tetap ada setelah robot dimatikan.

Langkah 4. Jalankan. Letakkan robot di awal lintasan dengan sensor di atas garis, lalu klik **Jalankan** (atau tekan OK di robot). **Upload & Jalankan** mengga-

bungkan langkah 3 dan 4. Robot berhenti sendiri saat program selesai; Log menampilkan alasannya (selesai, STOP, atau berhenti otomatis bila belok tidak menemukan garis dalam 3 detik).

Langkah 5. Hentikan bila perlu. Klik **STOP**, tekan `Esc`, atau tekan tombol apa pun di robot.

Mulai dari checkpoint. Untuk menguji bagian tengah lintasan tanpa mengulang dari awal, pasang blok **checkpoint n** di titik itu, pilih **Mulai dari: CP n**, letakkan robot di posisi tersebut, lalu jalankan. Blok gerak sebelum checkpoint dilewati; blok pengaturan (kecepatan, PID, gripper) tetap diterapkan. Di robot pilihan yang sama dibuat dengan menahan OK lalu menekan Atas / Bawah di layar Home.

Menyimpan pekerjaan. Simpan mengunduh proyek sebagai file `.json`; **Buka** memuatnya lagi. **Muat dari robot** mengambil kembali blok program yang tersimpan di slot terpilih, berguna bila file proyek hilang atau robot berpindah laptop.

BAGIAN

09 Referensi blok

Blok bertanda **S** tersedia di mode Simpel dan Advanced; blok bertanda **A** hanya di mode Advanced. Blok gerak bertuliskan “menunggu” menahan program sampai gerakan selesai; blok lain langsung lanjut ke blok berikutnya.

Gerak

Blok	Mode	Perilaku
ikuti garis sampai [kejadian]	S	Ikuti garis sampai persimpangan apa pun, perempatan (+), cabang kiri, cabang kanan, atau garis hilang (20 ms). Robot tetap melaju; blok berikutnya menentukan aksi
ikuti garis sampai garis hilang selama X ms	S	Selesai bila garis hilang terus-menerus selama X ms (1–10000)
ikuti garis selama X ms	S	Ikuti garis selama waktu tertentu, persimpangan diabaikan; 0 = tanpa batas
ikuti garis sampai [kejadian] maksimal X ms	A	Seperti di atas, tetapi menyerah setelah X ms (kejadian terakhir = waktu habis)
belok kiri / kanan	S	Putar di tempat sampai sensor tengah menemukan garis berikutnya, lalu ikuti garis
belok [arah] sampai ketemu garis, kecepatan X %, delay Y ms	S	Putar tanpa melihat sensor selama delay (melewati garis yang tidak diinginkan), lalu berhenti saat sensor tengah menemukan garis. Kecepatan 0 = kecepatan belok default
belok [arah] selama delay saja, kecepatan X %, delay Y ms	S	Putar persis selama delay, sensor diabaikan
belok [arah] melewati N garis	A	Putar sampai sensor tengah melewati N garis (1–8); 2 di perempatan = putar balik
maju lurus X ms	S	Maju lurus tanpa mengikuti garis (dikoreksi gyro), lalu berhenti
maju lurus X cm	A	Maju sejauh X cm diukur encoder, melambat menjelang target, lalu berhenti
putar kiri / kanan X derajat	A	Putar di tempat sejauh X derajat diukur IMU, lalu berhenti

Blok	Mode	Perilaku
motor kiri X % kanan Y % selama Z ms	S	Kecepatan tiap roda bebas (−100..100, negatif = mundur) selama Z ms, lalu berhenti. Kiri 60 kanan 30 = melengkung ke kanan; kiri 50 kanan −50 = putar di tempat
atur motor kiri X % kanan Y %	A	Sama, tetapi langsung lanjut ke blok berikutnya; motor terus berputar sampai blok gerak lain. Untuk perulangan bersama sensor
berhenti	S	Rem motor
checkpoint n	S	Titik mulai ulang (1–31), lihat bagian 8
tunggu X ms	S	Jeda tanpa mengubah gerakan robot

Pengaturan

Blok	Mode	Perilaku
atur kecepatan X %	S	Kecepatan dasar ikut garis dan maju (0–100), berlaku sampai program selesai
atur kecepatan belok X %	S	Kecepatan putar saat belok; boleh dipasang berkali-kali
atur PID Kp Ki Kd	S	Gain pengikut garis; boleh berbeda untuk bagian lintasan yang berbeda
warna garis hitam / putih	S	Garis putih di latar hitam membalik nilai sensor; boleh di tengah program
layar redup / terang	S	Mengubah kecerahan OLED sebagai penanda tahap misi yang terlihat dari jauh

Gripper

Blok	Mode	Perilaku
capit buka / tutup	S	Ke posisi kalibrasi buka atau jepit, menunggu sampai selesai
angkat naik / turun	S	Pengangkat ke posisi atas atau bawah, menunggu
capit ke X %	A	0 = buka, 100 = tutup, posisi antara
angkat ke X %	A	0 = bawah, 100 = atas
kecepatan gripper X %	A	Kecepatan gerak landai (1–100, bawaan 50); pelan = halus dan arus kecil

Sensor

Semua A, bernilai angka atau benar/salah untuk dipasang di blok logika.

Blok	Nilai
kejadian terakhir = [perempatan / cabang kiri / cabang kanan / garis hilang / waktu habis / selesai]	benar bila blok gerak terakhir selesai karena kejadian itu
garis terlihat?	benar bila ada sensor yang melihat garis
garis terlihat di [salah satu / semua / tidak ada] sensor [kotak]	klik kotak untuk memilih sensor (kiri = sensor kiri robot). Untuk deteksi sendiri: cabang, garis finish, garis putus
jumlah sensor [kotak] yang melihat garis	0 sampai jumlah sensor yang dipilih
nilai sensor N	0 = lantai, 1000 = tepat di atas garis; N 0 (kiri) sampai 15 (kanan)
posisi garis	−2000 kiri, 0 tengah, 2000 kanan
jarak objek (mm)	sensor ToF, 0–254 mm, andal sampai sekitar 100 mm
encoder kiri / kanan / rata-rata (pulsa)	jarak tempuh roda sejak reset encoder
IMU arah (yaw) / pitch / roll (°)	yaw −180..180°, belok kanan = bertambah
waktu sejak mulai (ms)	waktu berjalan program
reset encoder	hitungan encoder jadi 0 (blok aksi)
jadikan arah sekarang 0°	yaw jadi 0 (blok aksi); pasang sebelum belok yang diukur IMU

Perulangan, Logika, Matematika, Variabel, Fungsi, Tampilkan

Kategori	Mode	Isi
Perulangan	S A	ulangi N kali (S); ulangi selama / sampai, hitung dari–sampai, keluar dari perulangan (A)
Logika	A	jika, jika–jika tidak, pembanding (=, ≠, <, >), dan / atau, bukan, benar / salah
Matematika	A	angka, + − × ÷, sisa bagi, nilai mutlak, pembulatan, minimum / maksimum, batasi, acak
Variabel	A	buat variabel, atur, ubah sebesar; maksimal 64 variabel
Fungsi	A	buat fungsi dengan atau tanpa parameter; kedalaman pemanggilan maksimal 16

Kategori	Mode	Isi
Tampilkan	A	tampilkan [nilai]: kirim angka ke panel Log

Batas. Program dikompilasi ke bytecode maksimal 8 KB per slot (program biasa di bawah 200 byte). Nilai di luar batas pada sebuah blok menghentikan program dengan pesan “Nilai di luar batas pada blok yang disorot”.

BAGIAN

10 Contoh program

Semua contoh berjalan di simulator dan robot. Susun dari atas ke bawah di bawah blok *saat mulai*; nilai angka boleh disesuaikan dengan lintasan.

Contoh 1. Lintasan dengan belokan tetap SIMPEL

Ikuti garis, belok kiri di persimpangan pertama, kanan di kedua, lurus di ketiga, lalu berhenti saat garis hilang.

```
atur kecepatan 45 %
ikuti garis sampai persimpangan apa pun
belok kiri
ikuti garis sampai persimpangan apa pun
belok kanan
ikuti garis sampai persimpangan apa pun
maju lurus 200 ms
ikuti garis sampai garis hilang (20 ms)
berhenti
```

Maju lurus 200 ms membawa roda melewati persimpangan sebelum kembali mengikuti garis, karena sensor berada beberapa cm di depan roda saat persimpangan terdeteksi.

Contoh 2. Reaksi sesuai jenis persimpangan ADVANCED

Robot berbelok ke arah cabang yang ada dan putar balik di ujung jalan.

```
atur kecepatan 40 %
ulangi selama benar
   ikuti garis sampai persimpangan apa pun
   jika kejadian terakhir = cabang kiri
      belok kiri
   jika tidak jika kejadian terakhir = cabang kanan
      belok kanan
   jika tidak jika kejadian terakhir = garis hilang
      belok kanan melewati 2 garis
```

Contoh 3. Menghitung persimpangan dengan variabel ADVANCED
Berhenti setelah persimpangan ke-4.

```
atur hitung ke 0
ulangi sampai hitung = 4
   ikuti garis sampai persimpangan apa pun
   ubah hitung sebesar 1
   maju lurus 150 ms
   tampilkan hitung
berhenti
```

Contoh 4. Ambil dan antar benda dengan gripper SIMPEL
Urutan aman pada mekanik: jepit dulu, baru angkat.

```
capit buka
angkat turun
ikuti garis sampai persimpangan apa pun
berhenti
capit tutup
angkat naik
belok kanan melewati 2 garis
ikuti garis sampai persimpangan apa pun
berhenti
angkat turun
capit buka
maju lurus 300 ms
```

Blok gripper menunggu sampai servo selesai bergerak, jadi tidak perlu blok *tunggu*. Saat program dihentikan, gripper tetap menahan posisinya.

Contoh 5. Berhenti di depan benda dengan sensor jarak ADVANCED
Ikuti garis selama tidak ada benda lebih dekat dari 60 mm.

```
ulangi selama jarak objek (mm) > 60
   ikuti garis selama 50 ms
berhenti
capit tutup
```

Ikuti garis selama 50 ms membuat perulangan memeriksa jarak 20 kali per detik tanpa menghentikan robot.

Contoh 6. Gerak presisi dengan encoder dan IMU ADVANCED
Persegi 30 cm.

```
ulangi 4 kali
   maju lurus 30 cm
   jadikan arah sekarang 0°
   putar kanan 90 derajat
berhenti
```

Contoh 7. Jaga jarak dengan motor bebas ADVANCED
Kecepatan mengikuti jarak benda di depan; berhenti bila benda hilang.

```
ulangi selama jarak objek (mm) < 200
   atur motor kiri (jarak objek (mm) - 60) kanan (jarak objek (mm) -
60)
   tunggu 50 ms
berhenti
```

Atur motor tidak menunggu, sehingga nilainya bisa diperbarui tiap putaran perulangan. Blok *batasi* dari Matematika bisa dipakai agar nilai tetap dalam 0..60.

Contoh 8. Deteksi garis finish dengan mask sensor ADVANCED
Garis finish melintang menutupi seluruh larik; persimpangan biasa tidak.

```
ulangi sampai jumlah sensor [semua 16 kotak dipilih] yang melihat
garis ⩾ 12
   ikuti garis selama 20 ms
berhenti
layar terang
```

Pilih sensor dengan mengklik kotak pada blok; kotak kiri = sensor kiri robot. Blok *garis terlihat di salah satu sensor [kotak]* dengan dua kotak terluar kiri cocok untuk mendeteksi cabang kiri sendiri tanpa deteksi persimpangan bawaan.

BAGIAN 11

Slot program dan menjalankan robot tanpa laptop

Robot menyimpan sampai 5 program di memori flash, masing-masing dengan blok sumbernya, sehingga lomba atau latihan bisa berjalan tanpa laptop setelah program diupload.

Hal	Keterangan
Jumlah slot	5, bertahan saat robot dimatikan
Kapasitas per slot	8 KB bytecode + 16 KB blok sumber (program biasa di bawah 1 KB)
Slot aktif	program yang dijalankan tombol OK di Home; ditandai • di menu Pilih Program, tampil di Home
Memilih slot dari web	dropdown **Slot** di panel Program; memilih slot berisi langsung mengaktifkannya
Memilih slot dari robot	menu **Pilih Program**, OK pada slot yang diinginkan
Isi slot	ukuran byte dan tanda ✓ bila blok sumber tersimpan (bisa dibuka dengan *Muat dari robot*)
Program demo	menu **Program Demo** (Gerak / Ikuti garis) berjalan tanpa menimpa slot

Menjalankan dari tombol robot

1. Nyalakan robot, pastikan slot aktif di layar Home benar; ganti lewat menu Pilih Program bila perlu.
2. Letakkan robot di garis awal. Bila program punya checkpoint, pilih titik mulai dengan menahan OK lalu Atas / Bawah; pilihan tampil di Home.
3. Tekan **OK**. Layar jalan menampilkan waktu, slot, dan checkpoint asal.
4. Program berakhir sendiri: layar menampilkan ✓ dengan waktu tempuh, atau × dengan alasan (STOP, belok tidak menemukan garis, nilai di luar batas).
5. Tombol apa pun menghentikan robot kapan saja.

Pengaturan tanpa laptop. Menu **Pengaturan** di robot mengubah Kecepatan, Kecepatan belok, LED sensor, Mode radio, Kecerahan layar, dan Suara. Nilai disimpan otomatis saat keluar dengan Kembali. Kecepatan dan kecepatan belok di sini sama dengan kolom Tuning di aplikasi web, tetapi blok *atur kecepatan* di dalam program akan menimpanya selama program berjalan.

> **Strategi untuk lomba.** Simpan beberapa varian program di slot berbeda (misalnya slot 1 aman dan pelan, slot 2 cepat), lalu ganti slot dari menu robot di lokasi tanpa membuka laptop. Beri nama proyek di file `.json` sesuai nomor slot agar tidak tertukar.

BAGIAN 12

Parameter dan penyetelan

Nilai bawaan pabrik sudah membuat robot mengikuti garis di kecepatan sedang; penyetelan diperlukan untuk kecepatan lebih tinggi atau lintasan dengan tikungan tajam. Ubah satu nilai sekali waktu, klik **Terapkan**, uji, lalu **Simpan di robot** bila hasilnya baik.

Tuning

Ikut dipakai simulator; blok *atur kecepatan*, *atur kecepatan belok*, dan *atur PID* di program menimpanya sementara.

Parameter	Bawaan	Arti	Gejala dan arah perubahan
Kecepatan %	50	kecepatan dasar ikut garis dan maju lurus	keluar jalur di tikungan: turunkan; terlalu lambat: naikkan bertahap 5 %
Kec. belok %	40	kecepatan putar saat belok	belok melewati garis tanpa berhenti: turunkan; belok lambat: naikkan
Kp	0,03	seberapa kuat koreksi terhadap jarak garis dari tengah (posisi 2000 × 0,03 = koreksi 60 %)	robot lambat kembali ke garis: naikkan; bergoyang kiri-kanan: turunkan
Ki	0	koreksi akumulasi kesalahan	biasanya tetap 0; sedikit (0,0001) bila robot selalu miring ke satu sisi
Kd	0,0005	peredam goyangan	goyangan cepat setelah Kp dinaikkan: naikkan Kd sedikit; gerak kasar/bergetar: turunkan
Filter D	0,2	penghalus sinyal Kd (1 = tanpa filter)	getar halus: turunkan ke 0,1; respons lamban: naikkan

Setelan robot

Khusus robot tersambung, tidak dipakai simulator.

Parameter	Bawaan	Arti
Skala roda kiri / kanan	1,0	pengali perintah tiap motor. Robot belok ke kanan saat maju lurus = roda kiri lebih cepat: turunkan skala kiri, misalnya 0,95

Parameter	Bawaan	Arti
Filter sensor	1,0	penghalus bacaan sensor; 0,2 ≈ jeda 4 ms, lebih halus tetapi lebih lambat
LED sensor %	50	kecerahan LED inframerah (10–100). 50 % memberi kontras lebih baik daripada 100 %. Hanya saat robot diam; kalibrasi ulang setelah diubah
Kecepatan tertutup	Mati	Aktif = perintah motor menjadi target kecepatan sebenarnya lewat encoder (100 % = 1,5 m/s), sehingga kecepatan tidak turun saat baterai melemah. Skala roda tidak dipakai
Kecepatan kp / ki	0,02 / 0,2	gain pengatur kecepatan roda tertutup; biarkan kecuali roda berosilasi
Lurus gyro kp	1,5	koreksi arah dari IMU saat maju lurus; 0 = mati
Capit buka / tutup, Angkat bawah / atas (µs)	1000 / 1500, 1600 / 500	kalibrasi gripper, lihat bagian 6

Urutan penyetelan yang disarankan

1. Kalibrasi sensor di lintasan (bagian 6).
2. Uji maju lurus 1 meter dengan blok *maju lurus 2000 ms*; bila melenceng, atur skala roda.
3. Ikuti garis pada Kecepatan 40 %; naikkan Kp sampai robot mulai bergoyang, lalu kembalikan ke sekitar 70 % nilai itu.
4. Naikkan Kd sedikit demi sedikit sampai goyangan hilang.
5. Naikkan Kecepatan 5 % per langkah, ulangi langkah 3–4 bila perlu.
6. Atur Kecepatan belok supaya belok 90° berhenti tepat di garis berikutnya.
7. **Simpan di robot**; nilai ikut dimuat setiap robot menyala.

> **Catatan.** Hasil terukur di lintasan zigzag tajam: 30 % dengan kecepatan tertutup aktif melewati semua sudut, sedangkan 40 % gagal. Untuk bagian lintasan yang berbeda, pasang blok *atur kecepatan* dan *atur PID* berbeda di dalam program daripada mengubah tuning global.

BAGIAN

13 Update firmware

Firmware robot diperbarui dari tab **Robot > Firmware** lewat koneksi yang sedang dipakai, USB atau WiFi, tanpa alat tambahan. Prosesnya sekitar 30 detik lewat USB; firmware lama tetap utuh bila proses gagal di tengah.

1. Dapatkan file `firmware.bin` versi baru dari pembimbing atau situs update. Periksa versinya lebih baru daripada yang tertulis di tabel *Firmware robot*.
2. Letakkan robot di tempat aman dan pastikan baterai di atas 11 V. Robot di-E-stop selama update dan tidak menerima perintah gerak.
3. Sambungkan robot (USB lebih andal), buka **Robot > Firmware**.
4. Pilih file, isi **Password OTA** (diberikan pembimbing), klik **Upload & update**. Bilah progres berjalan sampai 100 %, lalu robot restart sendiri.
5. Aplikasi web menyambung lagi otomatis; versi baru tampil di tabel. Layar robot juga menampilkan progres update.

Setelah update. Program di 5 slot, kalibrasi sensor, tuning, dan pengaturan WiFi tetap tersimpan. Bila aplikasi web menampilkan "Versi bytecode robot berbeda dengan web app", perbarui juga file `lf-blockly.html` ke versi yang sepadan; upload program ditolak sampai keduanya cocok.

Bila gagal. Pesan "Upload tidak lengkap" atau potongan hilang: ulangi dari langkah 4, robot masih menjalankan firmware lama. Lewat WiFi, pastikan sinyal kuat (dekatkan laptop ke robot) atau beralih ke USB. Password salah ditolak sebelum data dikirim, jadi tidak ada risiko.

Cadangan. Robot juga menyediakan halaman `http://<alamat robot>/update` di browser untuk update lewat WiFi tanpa aplikasi web, dengan file dan password yang sama.

BAGIAN

14 Pemecahan masalah

Sebagian besar masalah berasal dari kalibrasi sensor, baterai lemah, atau koneksi; periksa ketiganya dulu sebelum mengubah program.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Robot tidak menyala	baterai habis atau saklar belum ditekan	isi baterai; bila tegangan di bawah 10,5 V robot tidak boleh dipakai
Layar menampilkan peringatan baterai, bunyi tiap menit	tegangan di bawah 10,9 V	hentikan latihan dan isi ulang
Robot langsung keluar jalur / berputar mencari garis	belum kalibrasi atau kalibrasi di lintasan lain; LED diubah setelah kalibrasi	kalibrasi ulang (bagian 6); periksa bar sensor di Home
Bar sensor penuh di lantai putih	warna garis terbalik atau lantai gelap	pakai blok *warna garis putih* bila garis putih; kalibrasi ulang
Robot bergoyang kiri-kanan	Kp terlalu besar atau Kd terlalu kecil	turunkan Kp 20 %, naikkan Kd sedikit (bagian 12)
Melenceng saat maju lurus	roda tidak seimbang	atur skala roda kiri/kanan; pastikan baterai terpasang di tempatnya
Belok melewati garis terus	kecepatan belok terlalu tinggi	turunkan Kecepatan belok; atau pakai *belok … delay*
Berbelok ke cabang yang salah / tidak mendeteksi persimpangan	kecepatan terlalu tinggi, kalibrasi lemah	turunkan kecepatan di sekitar persimpangan dengan *atur kecepatan*; kalibrasi ulang
Program berhenti dengan “belok tidak menemukan garis (3 s)”	robot berputar di tempat tanpa garis, atau sensor terangkat	letakkan robot di garis; periksa jarak sensor ke lantai
“Checkpoint mulai tidak tercapai”	checkpoint ada di dalam perulangan yang menunggu kejadian atau cabang yang tidak dijalankan	pindahkan blok checkpoint ke jalur utama program
“Nilai di luar batas pada blok yang disorot”	angka di luar rentang (mis. kecepatan 150 %)	perbaiki angka pada blok yang disorot

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
USB: "Port USB langsung terputus setelah dibuka"	pengaturan port ditinggalkan program lain	cabut dan colok lagi kabel USB
USB: "Port USB sedang dipakai aplikasi lain"	serial monitor atau tab lain memakai port	tutup aplikasi itu, lalu Sambungkan lagi
USB: tulisan "USB (tidak didukung)"	browser bukan Chrome / Edge, atau halaman dibuka dari alamat robot	buka file `lf-blockly.html` langsung di Chrome / Edge
WiFi: tidak bisa menyambung ke 192.168.4.1	laptop belum di jaringan `LF-Robot-xxxx`; robot di Mode Remote	sambungkan laptop ke hotspot robot; ganti robot ke Mode WiFi
WiFi: "sinyal lemah", telemetri tersendat	jarak jauh atau gangguan	dekatkan laptop; atau pakai USB
Upload ditolak 409	robot sedang bergerak atau program berjalan	tekan STOP, lalu upload lagi
Upload ditolak "versi bytecode berbeda"	firmware dan aplikasi web tidak sepadan	update firmware atau aplikasi web (bagian 13)
"Robot tidak menyimpan blok program" saat Muat dari robot	slot kosong atau diupload dari web app lama	upload ulang dari aplikasi web ini
Gripper bergetar atau servo panas	capit menutup terlalu rapat pada benda	naikkan nilai *Capit tutup* ke posisi jepit yang lebih longgar (bagian 6)
Gripper menyentak saat robot dinyalakan	sifat perangkat keras saat boot	normal; jauhkan jari dari gripper saat menyalakan
Motor menyentak saat saklar baterai dinyalakan	sifat perangkat keras	normal; nyalakan dengan roda bebas
Robot restart sendiri	baterai lemah (brownout) atau firmware	cek *Penyebab restart terakhir* di tab Robot > Status; isi baterai; laporkan bila PANIC
Jarak ToF selalu 0 atau 254	sensor tidak terpasang / benda terlalu jauh	periksa kabel sensor; jangkauan andal sampai 100 mm

Mengembalikan ke kondisi bawaan. Tab Robot > Uji hardware > **Reset ke default** menghapus kalibrasi sensor (perlu kalibrasi ulang). Tab Robot > WiFi > **Hapus WiFi tersimpan** mengembalikan robot ke mode hotspot. Tombol dengan dampak besar harus diklik dua kali untuk konfirmasi.

Mematikan paksa. Tahan tombol Kembali 3 detik. Bila layar tidak merespons, matikan saklar baterai.

BAGIAN

15 Lampiran

Spesifikasi teknis

Item	Nilai
Mikrokontroler	ESP32-S3, dua inti: kontrol 500 Hz di inti 1, WiFi / web / program blok di inti 0
Periode control loop	2000 µs (500 Hz)
Sensor garis	16 kanal lewat multiplexer, nilai ternormalisasi 0–1000, posisi −2000..2000
Ambang garis	sensor di atas 500 dianggap “di garis”; ada garis bila ada sensor di atas 200
Persimpangan	minimal 6 sensor bersamaan termasuk sensor terluar
PWM motor	20 kHz; perintah −100..100 %
Kecepatan tertutup	100 % = 1500 mm/s; akselerasi 3000 mm/s²
Servo	50 Hz, pulsa 500–2500 µs; kecepatan gripper 100 % = 6000 µs/s
Roda	diameter efektif 33,5 mm, jarak roda 150 mm, encoder sekitar 48–52 pulsa per putaran
Baterai	Li-ion 3S: 12,6 V penuh, 10,9 V peringatan, 10,5 V kosong
WiFi hotspot	`LF-Robot-xxxx`, password `robot1234`, alamat 192.168.4.1, nama `lf-robot-xxxx.local`
Telemetri	20 Hz, maksimal 4 klien WebSocket
Program	5 slot × (8 KB bytecode + 16 KB sumber); 64 variabel, kedalaman ekspresi 32, kedalaman fungsi 16
Batas blok gerak	belok mencari garis maks 3 s; maju lurus maks 10 m; waktu tunggu 0–10000 ms
Sesi USB	berakhir bila aplikasi diam 5 s; robot tidak ikut berhenti

Versi

Komponen	Versi dalam panduan ini
Firmware robot	0.19.0

Komponen	Versi dalam panduan ini
Format program (bytecode)	v1
Aplikasi web	`lf-blockly.html` yang dibangun bersama firmware 0.19.0
Aplikasi HP	LF Remote (APK Android, Bluetooth LE)

Istilah

Istilah	Arti
Bytecode	bentuk program blok yang dikirim ke robot dan dijalankan interpreter di robot
Checkpoint	titik mulai ulang di dalam program
E-stop	penghentian darurat: program berhenti dan motor direm
Encoder	sensor pulsa di roda untuk mengukur jarak dan kecepatan
IMU / yaw	sensor gerak; yaw = sudut arah hadap robot
Kecepatan tertutup	pengaturan kecepatan roda memakai umpan balik encoder
Mode radio	pilihan WiFi atau Bluetooth yang aktif untuk satu kali nyala
OTA	update firmware lewat jaringan atau USB tanpa alat pemrogram
PID	pengatur koreksi arah saat ikut garis: Kp proporsional, Ki integral, Kd derivatif
Slot	tempat penyimpanan program di robot (1–5)
Telemetri	data sensor dan status robot yang dikirim ke aplikasi web secara berkala
ToF	sensor jarak Time-of-Flight di depan robot

Catatan

Catatan

PANDUAN PENGGUNA

Robot Line Follower ITS Robotics

Robot pengikut garis tingkat lanjut yang diprogram dengan blok berbahasa Indonesia langsung dari browser, tanpa instalasi dan tanpa internet. Panduan ini memandu dari menyalakan robot pertama kali sampai membuat program sendiri.

- **ESP32-S3**
  WiFi + Bluetooth LE, kontrol 500 Hz
- **16 sensor garis**
  larik inframerah melengkung
- **2 motor DC + encoder**
  jarak tempuh dan kecepatan tertutup
- **IMU GY-25**
  putar X derajat dan maju lurus
- **Gripper 2 servo**
  angkat dan capit, plus sensor jarak ToF
- **5 slot program**
  lomba dan latihan tanpa laptop

KOLABORASI

